TCP 通信协议

协议规范

双方通过以太网 TCP 通信，设备作为服务端，默认服务网络端口通道 1 为 60171，通道 2 为 60172，采用大端模式。客户端数据读取分为 2 部分，先读第 1 部分获得第 2 部分数据总字节数，方便之后一次性读取第 2 部分所有数据。

第 1 部分

	说明	类型	大小	示例
系统标识	32 bit 的 string：CDAS	string	4 Byte	CDAS
数据总长	第 2 部分数据总字节数	int	4 Byte	0x00089F08 (565000)

第 2 部分

包含 1 帧数据，为设定时间内所有点位采集的数据。

帧格式如下：

	说明		类型	大小	示例
报文头	系统标识	32 bit 的 string：CDAS	string	4 Byte	CDAS
	时间标识	16 bit 的 unsigned short： bit 15~0：年	ushort	2 Byte	(2023 年)
		16 bit 的 unsigned short： bit 15~8：月, bit 7~0：日	ushort	2 Byte	(10 月 1 日)
		16 bit 的 unsigned short： bit 15~8：时, bit 7~0：分	ushort	2 Byte	(12 时 15 分)
		32 bit 的 float：秒.毫秒	float	4 Byte	(28.560 秒)
	长度	接下来的数据长度，单位为字节	uint	4 Byte	0x00000016
数据	全局告警	0x0000，暂无	ushort	2 Byte	0x0000
	采集状态	1：正常采集，0：停止采集	uchar	1 Byte	0x01
	通道号	通道 1：1，通道 2：2	uchar	1 Byte	0x01
	采集频率	单位 Hz: 10000	ushort	2 Byte	0x2710 (10000Hz)
	采集时间	单位 s: 1	float	4 Byte	
	点位间隔	单位 m: 0.1631	float	4 Byte	
	点位数	个数：8000	ushort	2 Byte	
	采集数	个数：10000	ushort	2 Byte	
	点位 n 的第 m 个采集数	需要除 100 才为真实数值 n 最大值为点位数 m 最大值为采集数	short	2 Byte	
	点位 n 的第 m+1 个采集数	以此循环类推	short	2 Byte	